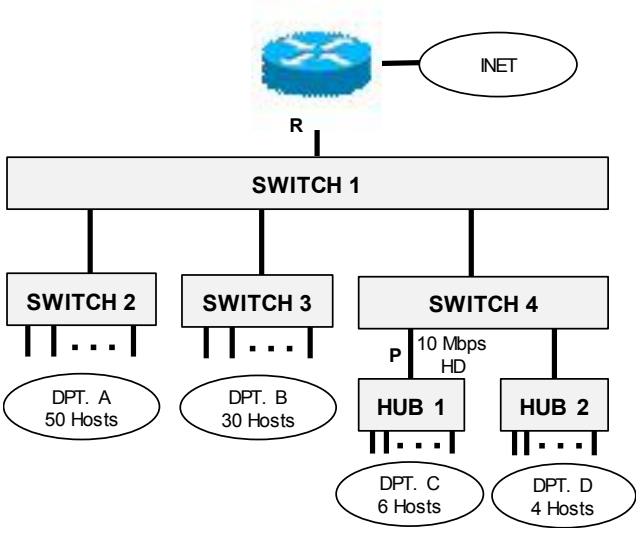
Departament d'Enginyeria Telemàtica
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA

INTRODUCCIÓ A LES XARXES TELEMÀTIQUES (IXT) **2017/2018 Otoño**
2do CONTROL TEORIA – 11 de enero de 2018

Normas de realización de la prueba:

- En la resolución de los problemas se debe ser claro. Una resolución mal presentada o ilegible no será corregida.
- La solución final de cada apartado debe quedar claramente expresada y dentro de un recuadro.
- **Cada problema se debe entregar en hojas separadas.**
- Si tiene que utilizar una fórmula, escríbala previamente antes de sustituir los valores.
- Duración de la prueba: 2h.
- **Publicación notas provisionales en ATENEA: 17 de enero 2018 a las 15h.**
- **Revisiones: 18 de enero de 10h a 12h en el despacho C3-214.**
- **Publicación notas definitivas en ATENEA: 22 enero 2018.**
- No se permite la utilización de ningún tipo de dispositivo con capacidad de comunicación:
  - Prohibido llevar encima el móvil o dispositivos similares con capacidades de comunicación.
  - Todo móvil deberá ser apagado y guardado en mochila/bolso o bien será entregado voluntariamente al profesor al inicio del examen (se lo devolverá al final del mismo).
  - Si se observa que alguien hace uso de un dispositivo de comunicaciones (móvil), será expulsado del examen y comunicado a dirección de la escuela. Se tomará la misma medida aunque el móvil esté apagado o en el bolsillo. No se puede llevar el móvil encima. Dejar el móvil apagado dentro de la mochila/bolso.
  - Se recomienda llevar otro sistema para saber la hora que no sea el móvil (reloj de pulsera).

Problema 1 (4p). En la red de la figura, cada uno de los hosts de los departamentos A, B genera un flujo de tráfico λ_1=100 Kbps, mientras que los hosts de los departamentos C y D generan λ_2=430 Kbps cada uno. Del total de tráfico generado por cada host, el 20% es broadcast, el 30% va dirigido a hosts del mismo departamento, el 10% va dirigido a hosts de otros departamentos (repartido uniformemente entre todos los hosts de esos departamentos), y el 40% tiene como destino equipos que están en el resto de Internet. Desde Internet llega un flujo de 9 Mbps, repartido uniformemente entre todos los hosts la red.



Para el punto *P* de la red de la figura obtenga:

a) **(1p)** Tráfico (Kbps) procedente del departamento C.
b) **(2p)** Tráfico (Kbps) procedente del departamento D.
c) **(3p)** Tráfico total.
d) **(1p)** Utilización del canal.
e) **(2p)** ¿Hasta qué valor podría incrementarse el flujo proveniente de Internet sin sobrepasar el máximo flujo permitido en ese punto?

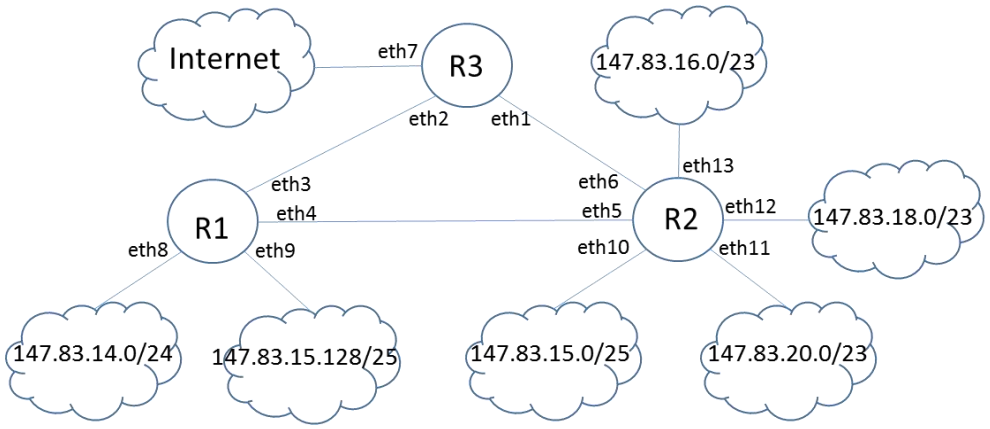
Para el punto *R* de la red de la figura obtenga:

f) **(1p)** Tráfico total (manteniendo el tráfico proveniente de Internet igual a 9 Mbps).

Problema 2 (3p). Un proveedor de red necesita 4000 direcciones IP. Teniendo en cuenta esto responda a las siguientes preguntas:

a) **(0.5p)** Determinar la máscara del bloque de direcciones que debería solicitar el proveedor de red, de forma que se minimice el número de direcciones no empleadas.
b) **(1p)** Determinar la primera y la última dirección del bloque, teniendo en cuenta que la dirección 1.0.24.63 debe pertenecer al bloque.
c) **(0.5p)** ¿De qué clase son todas las direcciones del bloque?
d) **(3p)** El proveedor desea asignar un bloque de 512 direcciones. Dicho bloque contiene la dirección IP 1.0.17.2. A continuación de este bloque, se desea asignar otro de 1024 direcciones, dejando el mínimo número posible de direcciones entre la última dirección del bloque de 512 direcciones y la primera dirección del bloque de 1024 direcciones. Determine ambos bloques (primera dirección IP y máscara del bloque).
e) **(1p)** Hechas las asignaciones del apartado anterior, determinar el bloque más grande de direcciones IP que aún le quedaría al proveedor (primera dirección IP y máscara del bloque).
f) **(2p)** El proveedor desea subdividir el bloque 1.0.28.0/22 para poder así asignar direcciones a tres subredes. Dichas subredes requieren de 432, 216 y 62 direcciones respectivamente. La asignación se debe hacer comenzando por las direcciones más bajas del bloque a dividir y sin dejar espacios entre subbloques. Determinar si se podría hacer la división del bloque original empleando la técnica FLSM (máscara fija). En caso afirmativo, proporcionar las direcciones de red y de broadcast para las subredes resultantes.
g) **(2p)** Repetir el apartado f), pero empleando ahora la técnica VLSM (máscara variable).

Problema 3 (3p). Suponga la red de la figura



Los routers R1, R2 i R3 se interconectan, de la forma que se muestra en la figura, mediante tres redes con las siguientes direcciones IPs:

eth1	192.168.10.129
eth2	192.168.10.26
eth3	192.168.10.45
eth4	192.168.10.66
eth5	192.168.10.126
eth6	192.168.10.130

Las direcciones del resto de interfaces incluidas en la figura anterior las deberá proponer usted en caso de necesitarlas. La ruta de R3 hacia Internet se realiza a través de un router cuya dirección IP es 100.10.10.1 y que pertenece a la red 100.10.10.0/24. Observe con atención la estructura de los bloques asignados a las distintas redes y conteste a las siguientes preguntas:

a) **(2p)** Determine las redes de interconexión entre los distintos routers: R1, R2 i R3. Proporcione para ello la primera dirección y la máscara de red, teniendo en cuenta que se desea que el número de direcciones de cada una de las redes sea mínimo.
b) **(2p)** Considere las dos alternativas de encaminamiento siguientes, referentes al router R2, para encaminar paquetes con destino a las redes 147.83.14.0/24, 147.83.15.0/25 i 147.83.15.128/25:

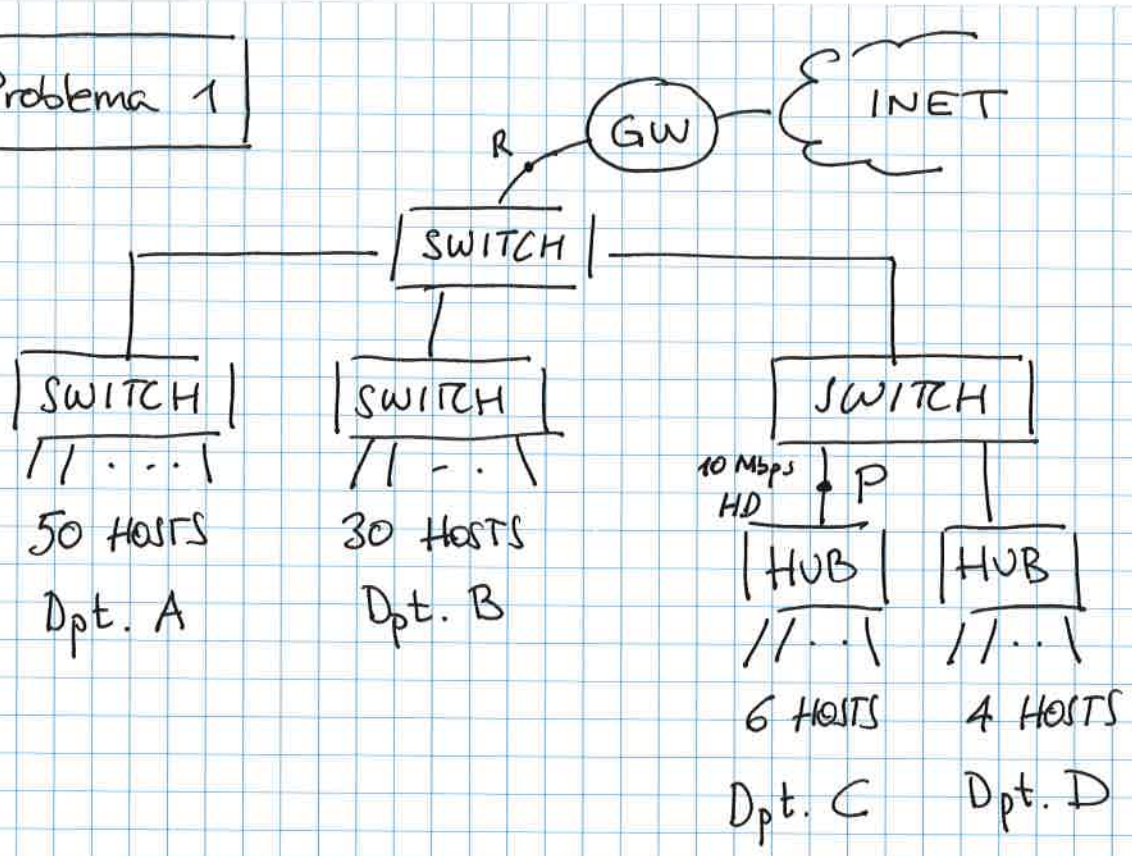
Alternativa 1				
Regla num.	@Red	Máscara	GW	Interf.
....	....	....	....	
n	147.83.14.0	/23	192.168.10.66	eth5
n+1	147.83.15.0	/25	0.0.0.0	eth10
....	....	....	....	

Alternativa 2				
Regla num.	@Red	Máscara	GW	Interf.
....	....	....	....	
n	147.83.15.0	/25	0.0.0.0	eth10
n+1	147.83.14.0	/23	192.168.10.66	eth5
....	....	....	....	

Suponga en este caso que el orden en que se procesan las filas de las tablas de encaminamiento es el indicado en la alternativa en cuestión. Explique brevemente si las dos alternativas, alguna de las alternativas o ninguna de ellas son válidas para el objetivo de encaminamiento arriba indicado.

c) **(3p)** Determine la tabla de encaminamiento del router R1, priorizando el criterio de hacer mínimo el número de registros (i.e. entradas/reglas de la tabla de encaminamiento) frente al criterio de mínima distancia (i.e. mínimo número de saltos).
d) **(3p)** Determine la tabla de encaminamiento del router R3, aplicando, sin priorizar ninguno, los criterios de mínima distancia y mínimo número de registros.

Problema 1



Depts. A y B : Cada host $\lambda_1 = 100$ Kbps

Depts. C y D : Cada host $\lambda_2 = 430$ Kbps

El tráfico de cada host está formado por:

- 20 % : Broadcast
- 30 % : Destino en el mismo departamento.
- 10 % : Destino en otros departamentos, y repartido uniformemente según el número de hosts de cada departamento.
- 40 % : Destino en resto de Internet.

Desde Internet entra un tráfico de 9 Mbps, distribuido equitativamente entre todos los hosts de la red.

a) Tráfico en P proveniente del departamento C.

$$6 \cdot \lambda_2 = 6 \cdot 430 \text{ Kbps} = \boxed{2580 \text{ Kbps}}$$

b) Tráfico en P proveniente del departamento D.

- Dirigido a los hosts de C: $4 \lambda_2 \cdot 0'1 \cdot \frac{6}{50+30+6}$

$$\| \quad 12 \text{ Kbps}$$

- Broadcast: $4 \lambda_2 \cdot 0'2 = 344 \text{ Kbps}$

$$\text{Total} = 12 + 344 = \boxed{356 \text{ Kbps}}$$

c) Tráfico total en P.

Hay que sumar el que proviene de A, B, y de INET.

A: $\underbrace{50 \lambda_1 \cdot 0'1 \cdot \frac{6}{30+6+4}}_{\text{A otros equipos: } 75 \text{ Kbps}} + \underbrace{50 \lambda_1 \cdot 0'2}_{\text{Broadcast } 1000 \text{ Kbps}}$

B: $\underbrace{30 \lambda_1 \cdot 0'1 \frac{6}{50+6+4}}_{30 \text{ Kbps}} + \underbrace{30 \lambda_1 \cdot 0'2}_{600 \text{ Kbps}}$

De INET : $9\ \text{Mbps} \cdot \frac{6}{50+30+6+4} = 0'6\ \text{Mbps}$

Total : $2580 + 356 + 1075 + 630 + 600 = \boxed{5241\ \text{Kbps}}$

d) Utilización en punto P :

$$\frac{5241\ \text{Kbps}}{10\ \text{Mbps}} = \boxed{0'5241}$$

e) En total en el punto P se podría incrementar :

$$10 - 5'241 = 4'759\ \text{Mbps}$$

Y por tanto el tráfico total que viene de Internet se podría incrementar en :

$$4'759\ \text{Mbps} \cdot \frac{90}{6} = 71'385\ \text{Mbps}$$

Lo que implica un tráfico total entrante desde Internet de :

$$71'385 + 9 = \boxed{80'385\ \text{Mbps}}$$

f) En R tendremos

De A: $50\,\lambda_1\ (0'2 + 0'4) = 3000$ Kbps

De B: $30\,\lambda_1\ (0'2 + 0'4) = 1800$ Kbps

De C: $6\,\lambda_2\ (0'2 + 0'4) = 1548$ Kbps

De D: $4\,\lambda_2\ (0'2 + 0'4) = 1032$ Kbps

De Internet $= 9$ Mbps

Total $= 16'380$ Mbps

Exercici 2

a) **20**

b) 1.0.00011000.00111111 (24 bits: 1.0.00011000 — 63: 00111111)

20 bits

Primera = **1.0.16.0**

Ultima = Primera + 4095 = Primera + 15|255 =

= **1.0.31.255**

c) **Classe A**

d) 512 adreces ⇒ /23

1.0.00010000.00000010 (17 bits: 1.0.00010000 — 2 bits: 00000010)

23 bits

Bloc de 512 primera adreça = **1.0.16.0**

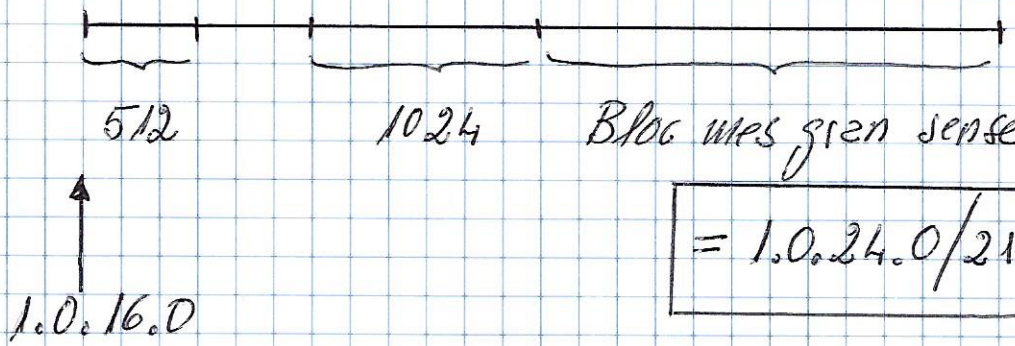
512 512 1024

1.0.16.0

El bloc de 1024 no es pot ensanxar al primer bloc de 512. Llavors (veure figura) la primera adreça del bloc de 1024 es

1.0.16.0 + 1024 = **1.0.20.0**

e) Li queda la mitad superior del bloc inicial

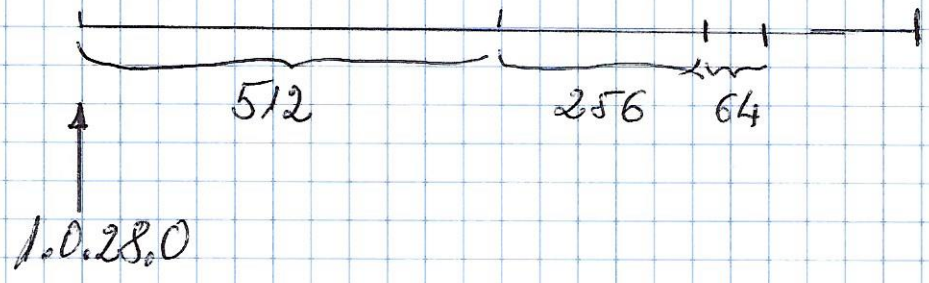


= 1.0.24.0/21

f) 432 → 512 216 → 256 62 → 64
Amb FLSM hauriem de treballar amb una mascara de 512 bits a cada xarxa. Per dur no hi hauria prou adreces (el bloc 1.0.28.0/22 només te 1024 adreces)

g)

432 → 512 → /23 :	1.0.28.0	1.0.29.255
216 → 256 → /24 :	1.0.30.0	1.0.30.255
62 → 64 → /26 :	1.0.31.0	1.0.31.63
	Primera	Broadcast



Ej 3

a) * R1 - R3 =>

/26

eth3: 192.168.10.45 → 192.168.10.00101101
eth2: 192.168.10.26 → 192.168.10.00011010

NET ⟷ HOST

La máscara debe ser /26 para asegurar que ambas @IP pertenezcan a la misma red

↳ 192.168.10.0 /26 <= DIRECCIÓN DE RED R1-R3

* R1 - R2 =>

/26

eth4: 192.168.10.66 → 192.168.10.01000010
eth5: 192.168.10.126 → 192.168.10.01111110

NET ⟷ HOST

@RED R1-R2: 192.168.10.64 /26

* R2-R3 =>

/30

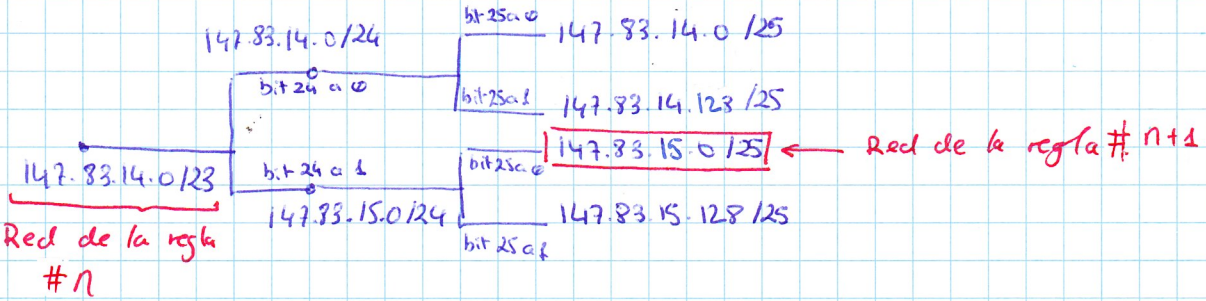
eth6 192.168.10.130 → 192.168.10.10000010
eth1: 192.168.10.129 → 192.168.10.10000001

NET ⟷ HOST

@RED R2-R3: 192.168.10.128/30

RED	Routers
192.168.10.0/26	R1-R3
192.168.10.64/26	R1-R2
192.168.10.128/30	R2-R3

b) OPCIÓN 1: La primera regla de la tabla (147.83.14.0/23) incluye a la segunda regla (147.83.15.0/25)



Por lo tanto, cualquier paquete enviado a la red 147.83.15.0/25 sería dirigido al router con @IP 192.168.10.66, puesto que el bloque 147.83.15.0/25 forma parte del bloque 147.83.14.0/23 y éste sería tratado en primer lugar.

* OPCIÓN 2: Ahora sí que se produce el encaminamiento deseado. En primer lugar se trataría el bloque 147.83.15.0/25 (regla #n) y en caso de que la @IP de destino no perteneciera a este bloque, se alcanzaría la siguiente regla (#n+1), que afectaría a los bloques 147.83.14.0/24 y 147.83.15.128/25 (es decir, todo lo incluido en 147.83.14.0/23, menos el bloque 147.83.15.0/25)

c)

	@ RED	MÁSCARA	@ GW	interfície	
	192.168.10.0	/26	0.0.0.0	eth3	R1-R3
	192.168.10.64	/26	0.0.0.0	eth4	R1-R2
	147.83.15.128	/25	0.0.0.0	eth9	147.83.15.128/25
	147.83.14.0	/24	0.0.0.0	eth8	147.83.140/24
1 de las 2	0.0.0.0	/0	192.168.0.26	eth3	DEFAULT
	0.0.0.0	/0	192.168.0.126	eth4	

d)

@ RED	MÁSCARA	@ GW	INTERFICIE	
192.168.10.128	/30	0.0.0.0	eth1	R2-R3
192.168.10.0	/26	0.0.0.0	eth2	R1-R3
100.10.10.0	/24	0.0.0.0	eth7	INTERNET
147.83.15.0	/25	192.168.10.130	eth1	147.83.15.0/25
147.83.14.0	/23	192.168.10.45	eth2	147.83.14.0/24, 147.83.15.128/25
147.83.20.0	/23	192.168.10.130	eth1	147.83.20.0/23
147.83.16.0	/22	192.168.10.130	eth1	147.83.16.0/23, 147.83.18.0/23
0.0.0.0	/0	100.10.10.1	eth7	DEFAULT